

Directives particulières

- L'utilisation des ordinateurs personnels est strictement interdite.
- La durée de l'examen est 2h50 de 12h30 à 16h20.
- L'examen contient 6 pages en plus d'**UNE** feuille de formule.
- Vous devez **clairement et obligatoirement** montrer votre démarche pour toutes les questions.
- Vous pouvez demander au professeur de vous fournir le circuit implémenté sur Altium durant l'Examen. Cependant ceci implique une pénalité de 50% sur les points de l'exercice.
Exemple : Vous demandez le circuit de l'exercice 1. L'exercice 1 est sur 8 points, donc le maximum de points que vous pouvez récupérer est 4 points pour l'exercice 1 en supposant que vous répondez correctement à toutes les questions.
- Chaque exercice est associé à une page de schématique différente :
 - Pour l'exercice 1 voir la page schematic exercice 1 dans Altium
 - Pour l'exercice 2 voir la page schematic exercice 2 dans Altium
 - Pour l'exercice 3 voir la page schematic exercice 3 dans Altium
- Vous devez placer vos captures d'écran dans leur dossier respectif dans le dossier capture. Seuls les fichiers qui sont dans leurs dossiers respectifs vont être corrigés. Par exemple, les captures d'écran pour la question 4.c de l'exercice 1 doivent être placées dans le dossier :

Captures -> exercice1-> Q4->Q4c

I. Exercice 1 – Caractéristiques des transistors (8 points)

Pour tout l'exercice, vous devez considérer les points suivants :

- Alimentation du circuit : +15 V
- Masse commune « GND »
- Utilisez uniquement les transistors fournis dans la page « schématique » d'Altium.

1- Dessinez le circuit d'une source commune sans résistance à la source sur votre cahier d'examen.

2-

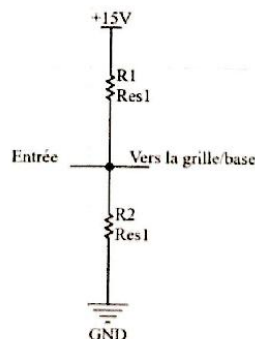
- Dessinez l'équivalent d'une source commune, mais avec des transistors bipolaires
- Quel est le nom de ce circuit
- Expliquez les propriétés de ces circuits en MOSFET et bipolaires (résistance d'entrée, de sortie et de gain) par rapport aux autres topologies.

3- Dessinez sur votre cahier d'examen les courbes caractéristiques I/V d'un transistor MOSFET et écrivez les équations caractéristiques qui lient I_D à V_{GS} .

4-

- Proposez un circuit qui vous permet de trouver les caractéristiques du transistor I_D en fonction de V_{GS} et V_{DS} .
- Quel type de simulation vous devez faire pour trouver les courbes caractéristiques I_D en fonction de V_{DS} , V_{GS} .
- Tracez avec Altium les courbes caractéristiques du transistor NMOS et NPN du projet. **Captures d'écrans requises**
- Trouvez à partir des courbes dans 4.c la tension de seuil V_{th} du MOSFET. **Captures d'écrans requises**

5- Implémentez le circuit de la question 2 sur Altium sachant que la grille du transistor doit être polarisée comme suit :



Utilisez les transistors fournis dans votre projet Altium pour cette fin. Aucun autre transistor ne peut être utilisé. Vous devez brancher le circuit avec tous les composants nécessaires pour son bon fonctionnement (aucune simulation requise à ce stade).

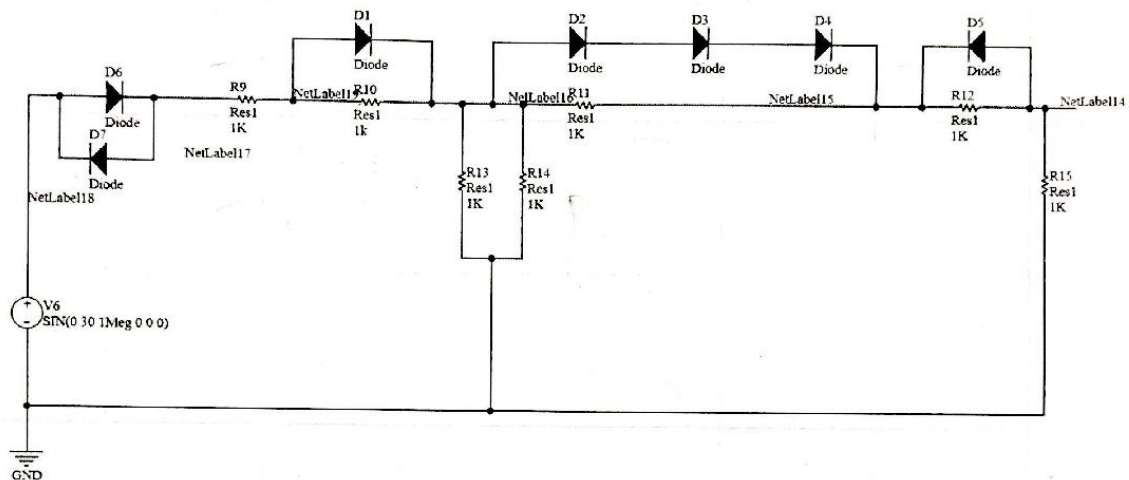
- a. L'objectif est d'avoir un courant stable dans les drains de **$40 \mu\text{A}$** . En vous basant sur la question 4 identifiez le point de fonctionnement idéal du transistor (I_D , V_{DS} , V_{GS}). Justifier votre réponse avec des captures d'écrans d'Altium qui indiquent clairement votre démarche. **Captures d'écrans requises**
- b. Analyser les circuits en trouvant les équations des courants et des tensions dans les différents nœuds et branches de ces derniers.
- c. Calculer les valeurs de résistance à utiliser pour avoir un courant de drain de **$40 \mu\text{A} \pm 1 \mu\text{A}$** .
- d. Valider vos calculs avec Altium. **Captures d'écrans requises**
- e. Dessinez le modèle petit signal du circuit.
- f. Faites l'analyse petit signal du circuit pour trouver les expressions de résistance d'entrées, de sortie du gain du circuit.
- g. Calculez la valeur de g_m du transistor MOSFET pour un courant de drain de **$40 \pm 1 \mu\text{A}$** .
- h. Ajuster les valeur des résistances pour avoir un gain de **2.2 ± 0.1** et démontrez cela avec Altium tout en gardant les résistances de polarisation de la grille. **Captures d'écrans requises**

II. Exercice 2 – Diodes (6 points)

Dans cet exercice le signal d'entrée V_{in} est :

- un signal sinusoïdal
- il a une tension de décalage (offset) de 0 V
- il a une amplitude de 30 V
- il a une fréquence de 1 MHz.

Soit le circuit suivant :



- 1- Trouver les expressions des tensions et courants dans le circuit.
- 2- Tracez V_{out} avec Altium pour le V_{in} décrit ci-haut. **Captures d'écrans requises**
- 3-
 - a. Montrez la forme des courbes aux points **NetLabel14, 15, 16, 17, 18 et 19** sur Altium. **Captures d'écrans requises**
 - b. Justifiez la forme de chaque courbe montrée dans 3.a.

III. Circuit complexe – (6 points)

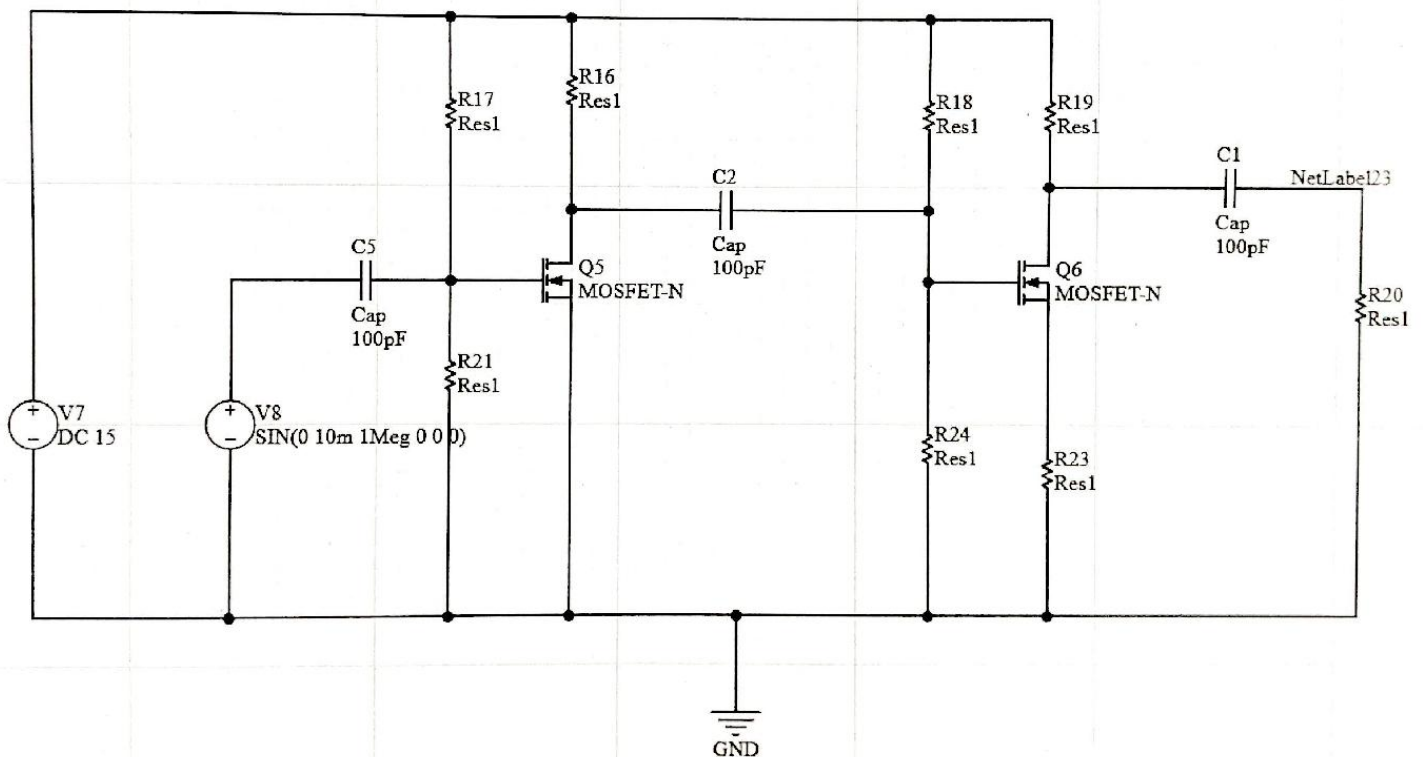
Pour tout l'exercice, vous devez considérer les points suivants :

- Alimentation du circuit : +15 V
- Masse commune « GND »
- Utilisez uniquement les transistors fournis dans la page « schematic » d'Altium.

Dans cet exercice le signal d'entrée V_{in} est :

- un signal sinusoïdal
- il a une tension de décalage (offset) de 0 V
- il a une amplitude de 10 mV
- il a une fréquence de 1 MHz

Soit le circuit suivant :



- 1- Quel est le rôle de C1, C2 et C5?
- 2- Dessinez le modèle petit signal du circuit

3- On veut que le circuit consomme exactement $17 \text{ mW} \pm 1 \text{ mW}$. Ainsi il faut polariser les transistors pour qu'ils fonctionnent en zone de saturation et pour avoir un gain total de 2.0 ± 0.1 . Pour répondre à ces critères, il faut que vous répondiez aux questions suivantes :

- a. Trouvez les équations qui vous permettent de polariser votre circuit correctement.
- b. Trouvez l'équation du gain total.
- c. Validez vos résultats avec Altium en montrant :
 - i. Les courants dans toutes les branches. **Captures d'écrans requises**
 - ii. Vout au NetLabel23 et Vin à la source V8. **Captures d'écrans requises**
 - iii. Vout/Vin. **Captures d'écrans requises**
- d. Montrez que le circuit répond aux contraintes de puissance en détaillant votre démarche théoriquement et avec Altium. **Captures d'écrans requises**

Rappel - Transistor bipolaire

Paramètre	Définition	Expression
Transconductance	$g_m = \frac{i_c}{v_{be}}$	$g_m = \frac{I_C}{V_T}$
Résistance d'entrée	$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b}$	$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} = (\beta + 1)r_e$
Résistance d'émetteur	$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$	$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{r_\pi}{(\beta + 1)}$
Résistance de sortie	$r_o = \frac{v_{ce}}{i_c}$	$r_o = \frac{V_{CE} + V_A}{I_C}$